

Guide d'administration

Protocole *bendamustine*

Rédaction : juin 2013

Révision : mai 2016, mai 2018 (section 2.3 – Prévention des infections)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁻⁵

Traitement de la leucémie lymphoïde chronique symptomatique n'ayant jamais été traitée.

Statut de performance ECOG 0 à 2.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (3 juin 2013) : http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2013/Treanda_LLC_2013_06_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (médicament d'exception en 1^{ère} ligne LLC)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2,4,5,11}

La bendamustine s'administre aux jours 1 et 2 d'un cycle de 28 jours pour un maximum de 6 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Bendamustine	100 mg/m ² *	› Dans 500 ml de NaCl 0,9% en 30 min ⁵
(1 ^{re} intention)	jours 1 et 2	› Concentration finale 0,2-0,6 mg/ml

- › Répéter aux 28 jours pour 6 cycles

Considérations spéciales :

- › *Cette dose est valide seulement en première intention de traitement si la bendamustine est utilisée comme agent seul. En combinaison avec le rituximab, la dose de 90 mg/m² aux jours 1 et 2 à tous les 28 jours devrait être utilisée. En rechute de LLC, les doses utilisées sont de l'ordre de 70 mg/m² aux jours 1 et 2^{3,4,11}.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation:

- Lors du traitement initial d'une leucémie lymphoïde chronique, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie) ([voir ci-dessous : Prévention du syndrome de lyse tumorale](#)). Les risques d'avoir un syndrome de lyse tumorale sont proportionnels au :
 - Nombre de lymphocytes élevés ($> 25 \times 10^9/L$)
 - LDH élevé
 - Acide urique élevée
 - Présence d'insuffisance rénale
- Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.

› Antiémétiques : modérément émetisant (30-90 %) ⁴⁻⁶

Jours 1 et 2 :

- Pré-chimiothérapie : sétron + dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV.
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 3 et 4 et/ou prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- La dexaméthasone pré- et post-chimiothérapie pourrait être omise selon certains experts puisqu'elle n'est généralement pas nécessaire⁴.

› Prévention du syndrome de lyse tumorale ³⁻⁵ :

- Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Il faut prendre en compte que l'allopurinol peut augmenter le risque de développer un rash secondaire à la bendamustine.

› Réactions à la perfusion ⁴⁻⁵ :

- Surveillance étroite des symptômes pendant l'administration (p. ex. : fièvre, frissons, prurit, éruption cutanée).
- En présence d'une réaction **légère à modérée (grade 1 ou 2)**, cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique : antihistaminiques, antipyrétiques et/ou corticostéroïdes.
- L'utilisation d'antihistaminiques, d'antipyrétiques et de corticostéroïdes en prémédication devrait être envisagée lors des cycles subséquents.
- En présence d'une réaction **sévère (grade 3 ou 4)**, cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique : antihistaminiques, antipyrétiques, corticostéroïdes, épinéphrine, oxygène et/ou bronchodilatateurs. Cesser définitivement le traitement^{4,5}.

› Prévention des infections¹³ :

- Aucune prophylaxie antimicrobienne n'est recommandée d'emblée.
- Effectuer une surveillance du décompte des lymphocytes T CD4. Considérer une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* et/ou les infections virales à virus *Herpes* (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#))¹³.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{5,7,8}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Bendamustine	Clcr $\geq$ 40 ml/min : Aucun ajustement requis ^{4,5,7} Clcr < 40 ml/min : Contre-indiqué ^{5*,**}

*L'étude originale permettait l'inclusion des patients ayant une clairance de la créatinine supérieure à 30 ml/min¹.

**Un abrégé de communication supporte également l'utilisation de la bendamustine chez les patients ayant une clairance de la créatinine inférieure à 40 ml/min (ad 10 ml/min). Le risque de thrombocytopénie pouvait par contre être légèrement augmenté⁷. Aucun ajustement ne serait requis chez les patients avec une clairance de la créatinine $\geq$ 10 ml/min selon la monographie Royaume-Uni⁸.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{5,10}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Bendamustine	AST/ALT 1-2,5 X LSN ou bilirubine 1-1,5 X LSN : Utiliser avec précaution ⁵ AST/ALT > 2,5 LSN ou bilirubine > 1,5 X LSN : Éviter l'administration ^{5,10}

*La monographie du Royaume-Uni recommande : aucun ajustement si bilirubine < 20 μ mol/L, une réduction de dose de 30% si bilirubine 20-51 μ mol/L, éviter l'administration si bilirubine > 51 μ mol/L⁸. Celle-ci a été ajoutée à titre informatif vu la grande expérience de ces pays avec la molécule. Le contexte clinique et le jugement du clinicien demeurent essentiels.

3.3. Niveaux de doses⁴

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Bendamustine	100 mg/m ²	70 mg/m ²	50 mg/m ²

N.B. La monographie propose des niveaux de doses de 50 mg/m² et 25 mg/m² mais certains experts considèrent les doses inférieures à 50 mg/m² comme sous thérapeutiques et recommandent plutôt de retarder le traitement⁴⁻⁵.

3.4. Ajustement des doses au jour 1 selon la toxicité hématologique¹⁻⁵

Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
$\geq$ 1,0	et	$\geq$ 75	100% de la dose
< 1,0	et/ou	< 75	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq$ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes $\geq$ 75 x10 ⁹ /L. Considérer filgrastim si neutropénie en cause ou diminuer la dose au niveau -1 selon le jugement clinique ⁴

NB. On pourrait considérer débuter un traitement en présence de cytopénies secondaires à la leucémie. Les décisions de traiter ou non aux cycles subséquents doivent tenir compte des valeurs initiales et de l'effet du traitement. Dans l'étude, les traitements pouvaient être administrés avec des neutrophiles $\geq$ 0,5 X 10⁹/L et des plaquettes $\geq$ 20 x 10⁹/L¹.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique (sauf nausées, vomissements, alopécie) ^{adapté de 4,5}

Grade	Ajustement posologique recommandé
2	Suspendre le traitement jusqu'à résolution et diminuer de 1 niveau de dose au cycle subséquent.
3	Suspendre le traitement jusqu'à résolution et diminuer de 2 niveaux de dose au cycle subséquent.
4 (p. ex. : toxicité dermatologique ou réaction à la perfusion sévère)	Cesser définitivement le traitement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables⁴⁻⁵

Les effets indésirables les plus fréquents sont d'ordre **hématologique** (neutropénie, thrombocytopénie et anémie). Le nadir survient dans la troisième semaine. Une **lymphopénie** survient également à la suite de l'administration de la bendamustine et pourrait contribuer à un certain risque infectieux. Une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* pourrait être considérée si le décompte de lymphocytes T CD4 est inférieur à 200 cellules/ml. Une prophylaxie antivirale peut être considérée en raison de la survenue occasionnelle de réactivations virales à *Herpes zoster*¹³.

Certaines lignes directrices recommandent l'administration de **produits sanguins irradiés** indéfiniment après un traitement comprenant de la bendamustine afin de diminuer le risque de développer une maladie du greffon contre l'hôte associée à la transfusion¹².

Les **nausées** et **vomissements** peuvent survenir et nécessitent une prophylaxie (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Un **syndrome de lyse tumorale** peut survenir après le premier cycle. Le maintien d'une bonne hydratation est recommandé. Par contre, l'ajout d'allopurinol peut augmenter le risque de rash sévère et doit donc être utilisé avec précautions (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Des **réactions à la perfusion** (fièvre, frissons, prurit, éruption cutanée) peuvent survenir (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).^{4, 5}

Occasionnellement, des **effets secondaires dermatologiques** (éruption cutanée, toxidermies, exanthème bulleux) peuvent survenir avec la bendamustine. L'association avec l'allopurinol pourrait augmenter le risque de présenter une telle réaction. Dans les cas sévères, l'arrêt définitif du traitement doit être envisagé.

La bendamustine est **irritante** lors d'extravasation⁹. Cependant, certains rapports de cas, ont rapportés des propriétés vésicantes. Celle-ci peut causer de l'érythème, un œdème marqué et de la douleur⁵.

Rarement des **troubles cardiovasculaires** peuvent survenir (hypertension, crise hypertensive, infarctus et arythmies). Des cas d'hypokaliémie ont également été signalés. L'allongement du QT s'est produit à des doses beaucoup plus élevées que celle utilisées actuellement.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables (n = 143)	Tous grades (%)	Grades 3 et 4 (%)
Neutropénie/granulocytopénie	27,3	23
Thrombocytopénie	24,8	11,8
Anémie	21,7	2,5
Leucopénie	17,4	14,3
Lymphopénie	6,2	6,2
Nausées	19,3	0,6
Vomissements	15,5	1,2
Diarrhée	9,9	1,2
Pyrexie	24,8	1,9
Rash	9,3	2,5
Prurit	5	0
Hyperuricémie	7,5	1,9
Infections	6,2	1,9
Hypersensibilité	5	1,2

CTCAE version 3.0 dans l'étude¹**4.2. Interactions cliniquement significatives^{2,5,6}**

La **bendamustine** est métabolisée par le CYP450 1A2 en métabolites actifs mineurs⁵.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : ciprofloxacine, fluvoxamine, methoxalen etc.)	↑ des concentrations de bendamustine possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les effets indésirables de la bendamustine.
Inducteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : carbamazépine, rifampine, oméprazole, tabac)	↓ des concentrations de bendamustine possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.

4.3. Suivi de laboratoire⁵

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, phosphatase alcaline, électrolytes, acide urique, tension artérielle
Avant chaque cycle (maximum 72 heures avant)	FSC, électrolytes, créatinine, bilirubine, AST/ALT, phosphatase alcaline
Si cliniquement indiqué	Détection du CMV ⁴ , ECG, sérologie hépatite B ⁵

5. Références

1. Knauf WU, Lissichkov T, Aldaoud A et coll. Phase III study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. *J Clin Oncol* 2009;27(26):4378-4384.
2. Knauf WU, Lissichkov T, Aldaoud A et coll. Bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukaemia: updated results of a randomized phase III trial. *Br J Haematol* 2012;159(1):67-77.
3. Van der Jagt R, Laneuville P, Macdonald D et coll. A Canadian perspective on bendamustine for the treatment of CLL and NHL. *Current Oncology* 2012;19(3):160-168.
4. Cheson BD, Wendtner CM, Pieper A et coll. Optimal use of bendamustine in CLL, NHL and multiple myeloma: Treatment recommendations from an international consensus panel. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2010;10(1):21-27.
5. Lundbeck Canada Inc. Monographie de la bendamustine (Treanda). Montréal, Québec. Novembre 2013.
6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
7. Nordstrom BL, Knopf KB, Teltsch D et coll. Retrospective safety assessment of bendamustine in patients with renal impairment. *J Clin Oncol* 2012 ASCO Annual Meeting Proceedings; 30(suppl. 15): e13081.
8. NAPP Oncology Pharmaceuticals Ltd UK. Product monograph. Levact i.v. (bendamustine HCL). United Kingdom 2011.
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
10. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 17 mai 2016).
11. Niederle N, Megdenberg D, Balleisen L, Heit W, Knauf W, Weiß J et coll. Bendamustine compared to fludarabine as second-line treatment in chronic lymphocytic leukemia. *Ann Hematol* 2013;92(5):653-60.
12. Treleaven J, Gennery A, Marsh J, Norfolk D, Page L, Parker A et coll. Guidelines on the use of irradiated blood components prepared by the British Committee for Standards in Haematology blood transfusion task force. *Br J Haematol* 2011; 152(1):35-51.
13. Gafter-Gvili A, Polliack A. Bendamustine associated immune suppression and infections during therapy of hematological malignancies. *Leuk Lymphoma* 2016;57(3):512-9.